Miguel Martín Cortés (70974284X) · Álvaro Montero Mateos (71096223A) · Daniel Martín Guerrero (71063727Y)
Grupo C.2 Fecha: _____ de noviembre de 2026

1. Introducción

Se monta un oscilador sinusoidal en puente de Wien con el amplificador operacional µA741 (figura 1). La red RC de realimentación positiva selecciona la frecuencia de oscilación, y la red R_3–R_4 de realimentación negativa fija la ganancia $K = 1 + R_4/R_3$. Con $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$, las condiciones de oscilación son

$$R_4 = 2R_3 \;\; (K = 3), \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Se comprueba la forma de onda de salida, se ajusta R_4 con un potenciómetro hasta obtener una sinusoide limpia y se mide f_0 para varios pares de condensadores.

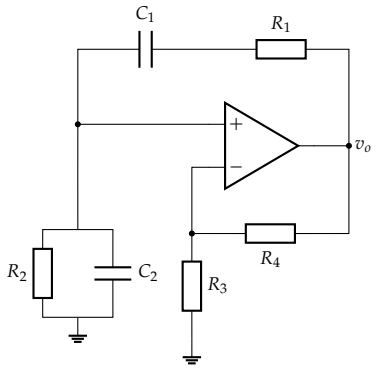


Figura 1. Oscilador en puente de Wien (sin la polarización $\pm V_{CC}$).

2. Valores de los componentes

	R_1 [kΩ]	R_2 [kΩ]	R_3 [kΩ]	R_4 [kΩ]	C_1 [nF]	C_2 [nF]
Nominal	10	10	10	20	10	10
Medido (multímetro)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

3. Forma de onda a la salida

¿Qué onda se mide en la salida con el osciloscopio?

Ajuste con potenciómetro. Sustituida R_4 por un potenciómetro (ajustado inicialmente a $\approx 20\,\text{k}\Omega$) y retocado hasta que la salida se parece lo más posible a una sinusoide:

$$R_4 = _____\ \text{k}\Omega, \qquad R_4/R_3 = _____.$$

4. Frecuencia de oscilación

Con el potenciómetro reajustado para mantener la salida sinusoidal, se sustituye el par de condensadores y se miden automáticamente con el osciloscopio el periodo T_0 y la frecuencia f_0.

C [pF]	R [kΩ]	f_0 [kHz] calculada	T_0 [ms] medido	f_0 [kHz] medida	Desviación [%]
	10				
	10				
	10				

¿Se ajusta f_0 al valor obtenido con la ecuación $f_0 = 1/(2\pi RC)$?